

水面波の干渉をシミュレーションする 教材の開発と授業実践

稲垣 惇史 広島大学大学院教育学研究科 739-8524 広島県東広島市鏡山 1-1-1
梅田 貴士 広島大学大学院人間社会科学研究科 739-8524 広島県東広島市鏡山 1-1-1

水波投影機等による実験は、水面波の干渉の様子を観察するにはよいが、定量的に考察を行うには向いていない。そのため、図や写真等の静的な教材や、アニメーションやシミュレーションによる動的な教材が学習に用いられる。水面の変位の時間的な変化等を考察するにはシミュレーションが適していると考えられるが、従来の教材では特定の場面しか表現できないものや、表現方法の種類が少ないものが多い。この研究では、多様な場面に対応した水面波の干渉を様々な表現方法で提示可能な教材の開発と、授業実践における有効性の分析を行った。

キーワード 水面波の干渉, シミュレーション教材

1. はじめに

高等学校の「物理」の波動の分野では、2つの点波源による干渉の具体例として水面波の干渉を扱うが、筆者(稲垣)は、学習プログラムや、教材に改良を加え、生徒がより理解しやすくなるように試みてきた。しかし、この単元を生徒に理解させることの難しさをぬぐい切れない部分があった。その難しさについて、少し触れておこうと思う。水波投影機を用いて2つの波源から波を発生させると、図1のような干渉縞を観察することができる。このように実際の水を用いる実験は、「干渉縞を観察する」という位置づけとしては適しており、生徒が家の浴槽などで簡易に行っても、それなりに干渉縞を観察することができる。しかし、水波投影機によってできた干渉縞を撮影し、経路差を測定しようとする、水槽の外壁の反射波の影響による波紋の乱れなどもあり、そもそもどこを強め合う点や打ち消し合う点とするかを見極める



図1 水波投影機による水面波の干渉縞

ことは難しく定量的な実験はしづらい。

教科書などでは、図2のような、波源 A, B から波面が同心円状に広がる図(実線を山の波面, 点線を谷の波面)を用いて説明している。また、図3, 4のように、波源 A, B から点 P, Q にそれぞれ達する波を描いた図(水面を横から見たような図)も示されている。

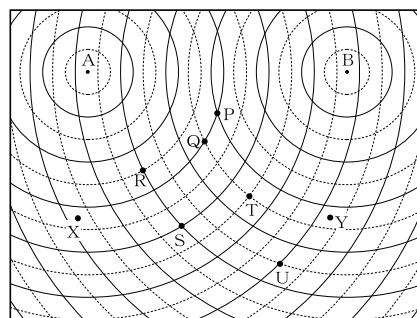


図2 同心円状に広がる波面を描いた模式図

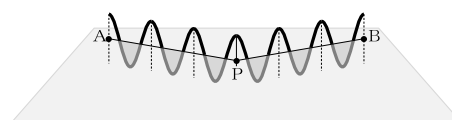


図3 波源から点 P に達する波を横から見たような図

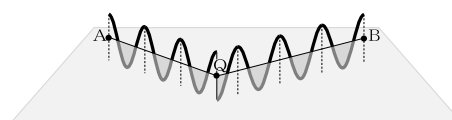


図4 波源から点 Q に達する波を横から見たような図

図2, 3の点Pのように山と山（もしくは谷と谷）が重なる点では波が強め合い、図2, 4の点Qのように、山と谷が重なる点では波が打ち消し合う。つまり、図2の点S, Tは強め合う点、点R, Uは打ち消し合う点と言える。では、図2の点Xや点Yはどのような点なのだろうか。このような質問をすると生徒が回答に困る。これに答えるためには、任意の点において、図3, 4のように3次元的に空間を捉え、位相について考える必要があり、これが容易ではない。加えて、水面の変位が時間の経過とともにどのように変化するかも考えなければならない。また、波源の間隔や、振動数（周期、波長）などが変化すると、強め合う点や打ち消し合う点の位置が変わるため、腹線や節線の形や本数が変化する。こういったことを複合的に理解させなければならない。

ここまで挙げた、水面波の干渉の学習における、筆者が考える課題を表1にまとめる。これらの課題の妥当性についてはあとで考察することにする。

表1 水面波の干渉を理解させる上で難しいと感じること

- ① 水波投影機では定量的に考察を行うことが難しい
- ② 図2のような上から見た図と、図3, 4のような横から見たような図を用いて説明するため、水面を空間的に捉える必要がある
- ③ 水面の変位が時間とともに変化する
- ④ 水面波の波長や周期、波源の位置などのパラメータがあり、それらが変化することがある

これらを克服するためには、図1~4のような図を任意の視点から示せ、時間を制御でき、且つ、各種のパラメータを調整できるものが必要だと考えた。既存の教材として、例えばPhETの波の干渉のシミュレータ¹⁾がある。図1のような真上からの水面を見た様子が描かれており、観測点の振幅の測定や波源から観測点までの距離が測れ、定量的な考察へと授業を展開できるようなものになっている。これは、生徒が能動的な活動の中から干渉条件を導出するには適しているように思われる。また、音の干渉や光の干渉ともリンクするようなつくりとなっており完成度が非常に高い。しかし、水面を真上からしか見られないので空間的な認識がしにくい。また、図2のような同心円の図や、図3, 4のような図を示せないで、観測点での位相が捉えにくい。波長や周期、波源の位置などのパラメータが変化したときに、腹線や節線がどのようになるのかはこのシミュレータだけで理解させるのは難しいように思える。他にも、水面波の干渉のシミュレータがあるが^{2)~4)}、表1①~④を満たすようなものがなかったため、新たにシミュレーション教材を開発することにした。

本研究では、水面波の干渉を学習するためのシミュレーション教材を開発し、その教材を用いた授業実践を行い、その有効性を検討することを目的とする。2章では、開発した教材を紹介し、3章では、開発した教材を用いた学習プログラムと授業実践について報告する。4, 5章では開発した教材の有効性について分析を行う。

2. 教材の概要

今まで筆者が開発した水面波の干渉の教材⁴⁾に大幅な改良を加え、新たな教材を開発した（図5⁵⁾。

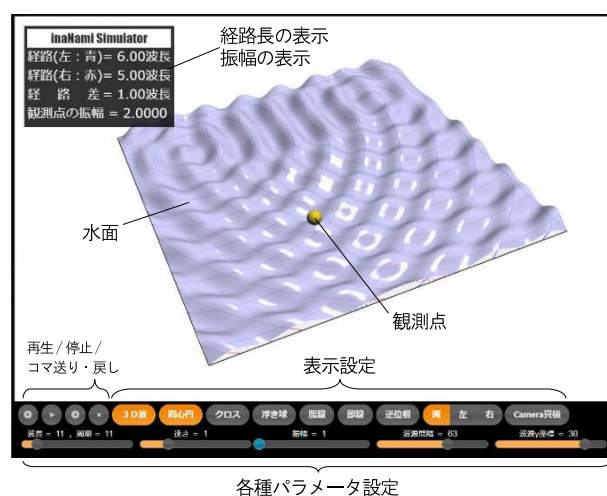


図5 シミュレーション教材の概観

本来、水面を伝わる波は、円形ないし楕円形で振動する媒質の運動による波であるため正弦波とは異なるが、高等学校で扱う水面波の干渉は、波源から発生する波を正弦波とし、振幅が減衰しない環境を想定することが多いため、そのような環境のシミュレーションを扱うことにした。また、プログラミング言語にHTMLとJavaScriptを用いることで、ウェブブラウザ上で動作する。そのため、パソコンだけでなくタブレットやスマートフォンでの動作を可能にした。

開発した教材は、水面の観測点にピンが刺さっており、そのピンをマウスでドラッグ（タブレットではスワイプ）することで容易に観測点を移動させることができる。また、画面の左上には、観測点の位置について、波源からの経路長と、振幅が表示されるようになっている。

授業で用いる実験や水面を表した図（図1~4）のような描写ができるため、図1の実際の水面の様子を描いた図5のような描写ができる。また、図2に対応する同心円の表示（図6）や、図3, 4に対応する波源から観測点にそれぞれに達する波の表示（図7）ができ、どの場合でも画面の白い余白部をドラッグ（スワイプ）することで、

任意の視点から観察した水面をシミュレーションすることができ(図8, 図9), 拡大や縮小もマウスのスクロール(タブレットではピンチ)を用いて自在にできる。

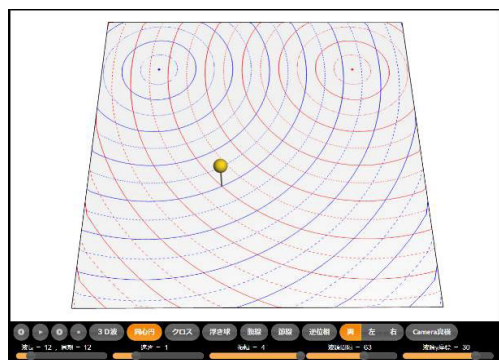


図6 同心円の表示

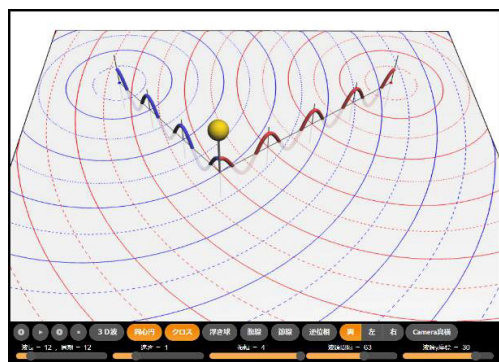


図7 波源から観測点にそれぞれに達する波の表示

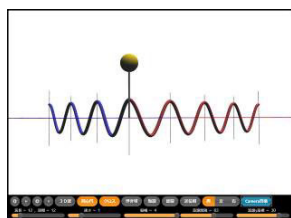


図8 図7を真横から

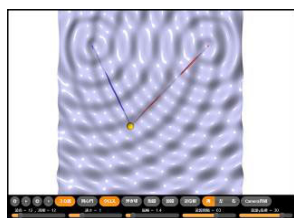


図9 図7に3D波を表示して真上から

他にも、腹線、節線の表示(図10, 11)や、観測点の変位を表した浮き球の表示、波源が逆位相での干渉の場合や片側の波源だけの表示もできる。また、全ての場面において、時間を制御することができるので、再生や一時停止を繰り返しながら、水面を観察することができる。

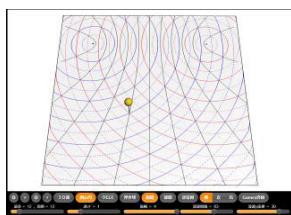


図10 腹線の表示

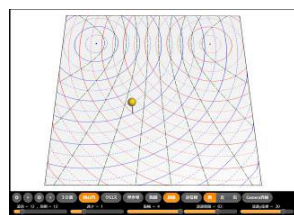


図11 節線の表示

各種パラメータを変更することができるスライダーを画面の最下部に設けた。水面波の干渉の実験では、振動子を水面にあてることで波を発生させる。その際、変更できる要素は、振動子の周期や振幅、位置である。また、水深によって水面波の速さが変化する。そのことを踏まえ、シミュレーション教材でも波の「周期」、「速さ」、「振幅」を変更することができ、「波源の位置」も調節することができるようにした。ただし、干渉条件を考える上で、周期を基準にして考えることはなく、波長を基準にして考えるため、スライダーの表記には「波長」と「周期」を併記することにした。

3. 学習プログラムと授業実践

学習者には、以下の3点についての理解をさせることを目標としている。

表2 学習目標

- | |
|--|
| ① 干渉条件がどのような原理に基づいているか |
| ② 水面の変位が時間とともにどのように変化するか |
| ③ 波源の間隔や振動数(周期, 波長)が変化するとき、腹線や節線の形や本数がどのように変化するか |

学習者は、高等学校2年次生の物理選択者(31名)で、2年次から物理基礎を始め、物理基礎の波動分野を学習した後、物理の波動分野を学習する。この学習者に対し、50分×4回(連続ではない)の授業を表3の学習プログラムで取り組ませた。

表3 学習プログラム

1 時間目	① 水波投影機による水面波の干渉の演示実験	
	② 強め合う点や打ち消し合う点を見つける	●
2 時間目	③ 干渉条件の導出	○
	④ 腹線, 節線について	
3 時間目	⑤ 逆位相での干渉	●
	⑥ 波源の間隔を変えた場合	
	⑦ 波長を変えた場合	
	⑧ 山(谷)の移動経路	
4 時間目	⑨ 問題演習	▲

シミュレーション教材を主に使用した人 ●学習者

○指導者 ▲学習者が適宜

まず、干渉とはどのような現象なのかを水波投影機を用いて、干渉縞を観察させることで概観を捉えさせた(表3①)。その後、干渉縞がどのような条件に基づいてできているのかを見出すために、シミュレーション教材を用いて強め合う点や打ち消し合う点を探させ、授業プリント(図12)の左頁の表にまとめさせた(表3②)。

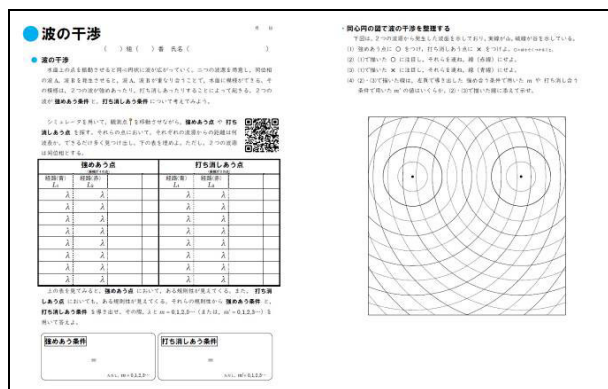


図 12 授業プリント（1 枚目）

この際、生徒には1人1台のタブレットを配布している。このとき使用したシミュレーション教材は、あえて、経路差や腹線、節線が表示できない簡易版を用いて行った。その意図としては、生徒自身に干渉条件を見出してほしかったためである。その思惑通り、はじめは、強め合う点や打ち消し合う点を闇雲に探していたが、それらの点が連なっているのではないかと気が付く生徒が現れ、効率よく見つけられるようになっていった。また、「経路差」という観点にも気が付き始めた生徒も多く見られた。

次に、強め合う点や打ち消し合う点における各波源からの経路長を整理した表から干渉条件を導出させた（表3③）。また、腹線や節線についても授業プリント（図12）の右頁に整理させた（表3④）。

条件が変化したときに腹線や節線がどのように変化するかについてシミュレーション教材を用いて、授業プリント（図13、14）に従って取り組ませた（表3⑤⑥⑦）。また、腹線上にある山（谷）がどのように移動しているかを観察させた（表3⑧）。

授業プリント（図14）が終わった生徒から教科書⁶⁾の問題や、市販の問題集⁷⁾などを解かせた。その際、問題で設定された状況がわからない場合はシミュレーション教材を用いて考えてよいこととした（表3⑨）。はじめは、シミュレーション教材を多用しながら問題を解いていたが、徐々に使用頻度は減っていき、シミュレーション教材に頼らずに解く姿が見られた。

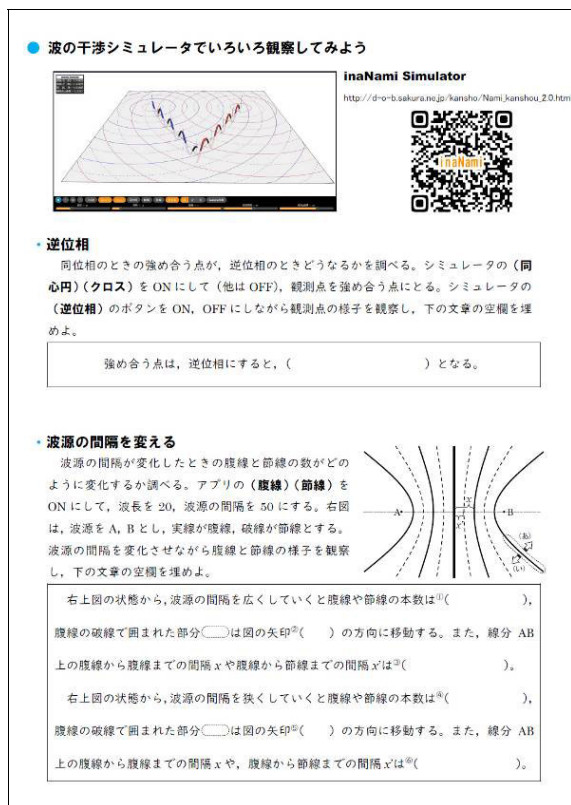


図 13 授業プリント（2 枚目）

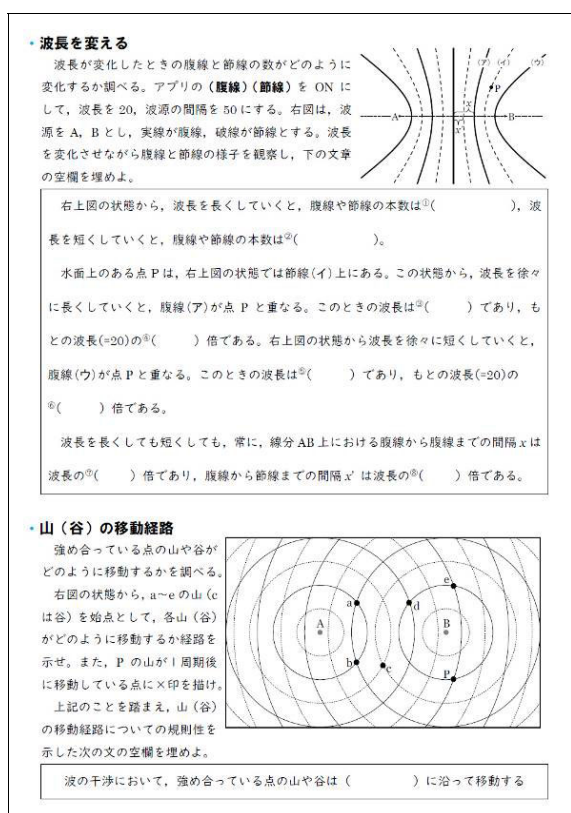


図 14 授業プリント（3 枚目）

4. テストの実施と結果

ここでは、シミュレーション教材を用いた学習プログラムの有効性を分析する方法について説明する。この方法では2種類の問題(問題Aと問題B)を準備する。問題Aは2次元($y-x$)での波に関する波動の基本的な問題であり、本学習プログラムで扱う水面波の干渉を学習する上で、前提となる知識の理解度を確認できるものとした。そして、問題Bは学習プログラムの目標としてい水面波の干渉の理解度を確かめる問題である。これらの問題A・Bは、問題集や入試問題などから精選し、少し改変を加えた(表4の左)。

本学習プログラムによる授業を受けた実験群と、シミュレーション教材を用いずに通常の授業をうけた他校の対照群で問題Aと問題Bをそれぞれ解答させる。学習プログラムの有効性を、両群に対する問題Bの正答率の比較によって分析する。ただし、実験群の問題Bの正答率が高くなったとしても、水面波の干渉を学習する前から、その前提となる知識の理解度がもともと高かった場合、本学習プログラムによる結果とは言えない可能性がある。この可能性については問題Aの正答率の比較によって考察する。

表4 問題A・Bの実験群と対照群の正答率比較

	問題内容	実験群	対照群
問題A	A1 (5問)	66.5	88.0
	A2 (1問)	93.5	89.8
	A3 (2問)	48.4	70.6
	A4 (2問)	56.5	54.4
	A5 (3問)	59.1	69.3
	全体	62.5	78.9
問題B	B1 (1問)	93.5	72.4
	B2 (1問)	38.7	58.2
	B3 (5問)	89.7	60.6
	B4 (4問)	83.9	37.2
	全体	83.3	55.5

実験群は、波動の基本を終えたところで問題Aを受け、その後、水面波の干渉について表3の学習プログラムを終えたところで問題Bを受けた。対照群(高校7校、生徒延べ591名)には、各校の学習プログラムに沿って授業を行ってもらい(ただし、本研究で開発したシミュレーション教材は使用していない)、問題を受けるタイミングは、それぞれの内容が学習済の段階で各校の状況に合わせて行ってもらった。表4に実験群と対照群との正答率(%)を示し、それをグラフにした(図15)。

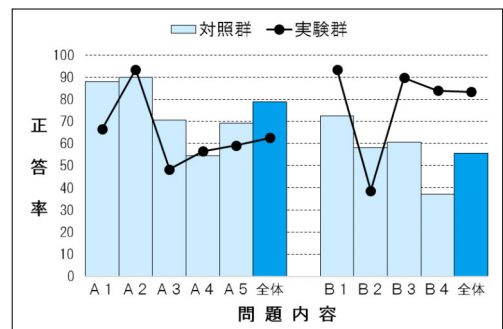


図15 問題A・Bの実験群と対照群の正答率比較

5. 分析

問題AとBそれぞれに対する実験群と対照群の正答率について、有意水準を0.05とした対応のないt検定(両側検定)を行った。「正答率に差がない」という仮説が成立する確率であるp値が0.05未満のとき、仮説が棄却でき、「実験群と対照群の正答率には有意な差がある」と示せる。さらに効果量の大きさを調べるためにCohenのd値を求めた。Cohenのd値は、両群の平均値の差を統合標準偏差で割って標準化したもので、両群の平均値がどれだけ離れているかを表している。その目安は、「 $d > 0.20$ で小, $d > 0.50$ で中, $d > 0.80$ で大」とされている。詳しくは、文献⁸⁾⁻⁹⁾を参考にしてほしい。

水面波の干渉の問題(問題B)では、対照群の正答率が55.5%に対し、実験群は83.3%となった。t検定の結果は $p=0.000$ (< 0.05), Cohenのd値が $d=1.071$ であることから、学習プログラムを受けた実験群は、シミュレーション教材を用いない通常の授業を受けた対照群よりも、水面波の干渉の問題の正答率が有意に高く、その差は大きかったと言える。一方、問題Aの正答率は、対照群が78.9%に対し、実験群は62.5%となった。t検定の結果は $p=0.001$ (< 0.05), Cohenのd値は $d=0.618$ (中程度)であった。このことから、学習プログラムを受ける前の段階では、水面波の干渉を学ぶために前提となる知識の理解度は、むしろ実験群の方が有意に低かった

ことが分かる。

続いて、問題Bの結果について詳しく検討する。特にB1, B3の時間的な変化を考察しなければならない問題や、B4のようなパラメータの変化を踏まえた状況把握が必要な問題は正答率が非常に高い。学習プログラム後の生徒のアンケートでも「水面の変位が時間とともにどう変化するか理解できたか」という質問に対しては90%、「波源間隔が変わることで腹線や節線の本数が変化することは理解できたか」や「波長が変わることで、腹線や節線の本数が変化することは理解できたか」という質問に対しても90%以上の生徒が肯定的評価をしていた。これらを踏まえると、シミュレーション教材を用いることで、時間的な変化やパラメータが変化したときについての問題には効果的だったと考える。しかし、B2の正答率は低く、数値から静的に処理し考察するような問題に対しては効果が出ていない。表2の学習目標である「②水面の変位が時間とともにどのように変化するか」と「③波源の間隔や波長が変化したとき、腹線や節線の形や本数がどのように変化するか」に関しては概ね達成できたが、「①干渉条件がどのような原理に基づいているか」に関しては、達成できていない可能性がある。これに関しては、学習プログラムの改変等により克服しなければならない課題となった。

6. 物理教員へのアンケート

県立高校や大学附属高校の物理教員に波の干渉に関するアンケートを実施したところ、47名から回答を得ることができた。これを基に、水面波の干渉を教える上で難しいと感じた筆者の主観（表1）について検討してみたい。「水面波の干渉を教える上で難しいと思うことは何ですか」という質問（記述式）に対し、「空間的な把握をした上で時間的な変化を考えさせること」というような表1②③に相応する意見が半数近くあった。また「水波投影機には限界がある」というような表1①に相応する意見も3割程度あった。次に、「水面波の干渉を教える上でどのような教材（教具）があればよいですか」という質問（記述式）に対して、8割近くの教員が「シミュレーション教材」に関係する事項を挙げていた。その中には「図2, 3, 4のような図を任意の角度から見られ、時間を制御できるもの」のような表1②に相応する意見もあった。また「波源の振動数（周期）や波長、波源の位置を変更できるもの」というような表1④に相応する意見もあった。これらのことを踏まえると筆者の主観

（表1）と共通する部分が少なからずあり、開発した教材が多くの教育現場で必要とされていると思えた。

7. 今後の展開

アンケートに協力していただいた教員にシミュレーション教材を配布し、試験的に使用していただいたところ、好意的な評価を受けることもできた。しかし、多くの授業実践の事例が得られたわけではなく、今回開発したシミュレーション教材の汎用性についての見解はまだ得られていない。この点について深めていき、改良を加え、水面波の干渉だけでなく、音波や光波の干渉の学習における教材のスタンダードとなれることを目指したい。理科と言えば「実験」である。物理教員へのアンケートの中には「水波投影機の水面を止めたい」という意見もあった。筆者も実験が大好きで、やはり、「実物で見せたい」ということは確かである。一方、授業のICT化が加速し、様々な授業の形態が展開され、様々な場面が「バーチャル化」してきていることも確かである。理科も例外ではなく、理科の授業も考え直さなくてはならない岐路に立っているように思う。実験だけをするのではなく、実験を行う傍らでタブレット等を用いて、その場をシミュレートすることにより、モデル化や可視化の一助としていくような実験のスタイルをこれからは考案していかなければならないように思う。

引用文献・参考文献

- 1) PhET: 波の干渉
<https://phet.colorado.edu/ja/simulation/wave-interference> (2021年12月16日参照)。
- 2) JAVA VIRTUAL LAB 円形波の干渉
<http://www.asahi-net.or.jp/~zn6t-szk/sph21.html> (2021年12月16日参照)。
- 3) 第一学習社: 波の干渉シミュレータ。
- 4) 稲垣惇史: 「教育実践研究論文集」日本教育公務員弘済会広島支部 (2014)。
- 5) http://d-o-b.sakura.ne.jp/kansho/Nami_kanshou_2.0.html (2021年12月16日参照)。
- 6) 國友正和, 他10名: 「改訂版 総合物理2」数研出版。
- 7) 大川保博, 宇都史訓: 「物理[物理基礎・物理]基礎問題精講 三訂版」旺文社。
- 8) 水本 篤, 竹内 理: 「研究論文における効果量の報告のために」英語教育研究31 (2008) 57-66。
- 9) 安田淳一郎: 「概念指標を用いたアクティブ・ラーニング型授業の効果分析」物理教育68-3 (2020) 199-202。

(2021年6月3日初回原稿受付)

(2021年12月17日改訂原稿受付)